



УГЛУБЛЁННЫЙ РАЗБОР

Улей: юридические и технические риски

Что может остановить проект на уровне законов
и инфраструктуры — и что с этим делать

Октябрь 2026 · дополнение к аудиту, сводке рисков и плану решений · читать
~25 минут

ГЛАВНОЕ

Что нового нашли

Прошлые разборы смотрели в основном на экономику и технологию. Здесь — законы и инфраструктура. Нашлось несколько рисков, о которых раньше не говорили, и часть из них важнее экономических.

№	Риск	Уровень	Статус
Ю1	Закон о хостинге: можем оказаться «хостинг-провайдером» без права работать	Критичный	Новое
Ю2	Закон о платформенной экономике (действует с 1 октября 2026)	Высокий	Новое
Ю3	Регулирование майнинга и электричества у наших поставщиков	Высокий	Углублено
Ю4	Персональные данные: оборотные штрафы и требования к защите	Высокий	Углублено
Ю5	Закон об ИИ (243-ФЗ), маркировка и ответственность за ответы	Высокий	Новое
Ю6	Налоги: НДС, самозанятые, проверки «фиктивных» вычислительных услуг	Средний	Углублено
Ю7	Лицензии: драйверы NVIDIA и условия открытых моделей	Средний	Новое
Ю8	Критическая инфраструктура и госсектор закрыты для нас	Средний	Новое
Т1	Блокировки защищённых соединений (ТСПУ)	Высокий	Новое
Т2	Отключения интернета и «белые списки»	Средний	Новое
Т3	Доступ к моделям, драйверам и программам из-за санкций	Средний	Новое
Т4	Тихие ошибки и пожароопасность изношенного майнингового железа	Средний	Новое
Т5	Владелец фермы полностью контролирует свою машину	Средний	Углублено
Т6	Качество и «цензура» китайских моделей на русском	Средний	Новое
Т7	Единая точка отказа и DDoS-атаки	Средний	Новое

Как читать статусы. **Новое** — в прошлых документах не было. **Углублено** — упоминалось одной строкой, здесь разобрано подробно.

Что это меняет в плане

Юрист нужен до запуска, а не «по ходу».

Два закона — о хостинге и о платформенной экономике — могут определить, законна ли сама схема «клиент → Улей → фермы». Ответ на этот вопрос — задача первого месяца, наравне с замером скорости фермы.

Схему стоит строить как «Улей продаёт свой сервис, фермы — наши подрядчики».

Клиент покупает только у Улья, цену назначает Улей, фермы с клиентами не взаимодействуют. Такая схема одновременно снижает риски по закону о платформах, о хостинге, по персональным данным и упрощает налоги. Это главное решение документа.

Бюджет на юристов и безопасность занижен.

Во второй версии модели — 0,8 млн ₽ на юристов. По этому разбору реалистичнее 1,2–1,5 млн ₽ за полгода плюс расходы на защиту от DDoS. Это оценка, её нужно сверить с предложениями юрфирм.

ВАЖНО

Это не юридическое заключение. Законы и практика быстро меняются, часть сведений — из СМИ и отраслевых обзоров. Каждый пункт с пометкой «Проверить» нужно подтвердить у юриста или налогового консультанта.

Юридические риски

Ю1

Закон о хостинге: можем оказаться «хостинг-провайдером»

Критичный риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С 2024 года в России предоставлять вычислительные мощности могут только компании из специального реестра Роскомнадзора. Если закон сочтёт Улей — или, хуже, каждую ферму — «хостинг-провайдером», работать без включения в реестр нельзя.

ЧТО ИЗВЕСТНО С 1 февраля 2024 года услуги хостинга в России могут оказывать только организации из реестра Роскомнадзора; на июль 2026 в нём 584 компании. Данные провайдеров и их клиентов должны храниться в России. Сейчас клиентов можно проверять упрощённо (почта + оплата российской картой), но в июле 2026 обсуждалась обязательная идентификация физлиц через Госуслуги. Минцифры предлагало также собирать в реестре сведения о вычислительной мощности провайдеров и о том, кому она предоставлена.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ Если Улей признают хостинг-провайдером без реестра — штрафы и ограничения работы. Если хостинг-провайдерами сочтут фермы — модель с сотнями частных поставщиков становится практически невозможной: каждой ферме пришлось бы входить в реестр. Обязательная идентификация через Госуслуги добавит затрат (участники рынка оценивают от 5 млн ₽).

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Получить письменное мнение юриста: подпадает ли продажа ответов нейросети через API под определение хостинга.
2. Строить схему так, чтобы клиент не размещал у нас свою информацию и не получал доступ к мощностям: он получает только результат обработки.
3. Фермы — подрядчики Уля, а не поставщики для клиентов: они не предоставляют мощность третьим лицам и не видят клиентов.
4. Если юрист скажет, что реестр нужен, — вступить в него как Улей. Для одной компании это посильно.
5. Клиенты — только юрлица и ИП на старте (проверка по ИНН). Физлица — позже, когда станет ясно с идентификацией.

ПРОВЕРИТЬ Определение хостинга в 149-ФЗ и текст 406-ФЗ; позицию Роскомнадзора по сервисам ИИ, работающим через API.

Закон о платформенной экономике уже действует

Высокий риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С 1 октября 2026 года действует закон о цифровых платформах. Если Улей «организует взаимодействие» ферм и клиентов, он может считаться оператором платформы — с обязанностями, как у маркетплейса.

ЧТО ИЗВЕСТНО	289-ФЗ от 31.07.2025 вступил в силу 1 октября 2026. Оператор — тот, кто организует взаимодействие партнёров и пользователей и владеет платформой. Обязанности: проверять партнёров по открытым источникам до договора, предупреждать об изменении условий за 45 дней (существенные) и за 15 дней (остальные), рассматривать жалобы в досудебном порядке, обмениваться данными с ФНС. Закон не распространяется на ресурсы, где владелец продаёт только свои товары и услуги. Часть подзаконных актов ещё принимается.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ	Если Улей — оператор платформы, наши «ступени доверия», штрафы за обман и смена ставок для ферм должны соответствовать закону: заранее уведомлять, прозрачно объяснять. Быстро менять ставки при перегрузке сети (как задумано) станет сложнее. Добавится отчётность в ФНС.
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Строить Улей как продавца собственного сервиса: клиент покупает у Улья, цену задаёт Улей, ферма — исполнитель Улья. Тогда есть основание для исключения из закона. 2. Договор с фермами писать сразу «как по закону»: понятные правила рейтинга и удержаний, порядок жалоб, сроки уведомлений. Это нужно для доверия ферм даже без закона. 3. Ставки фермам менять по заранее опубликованной формуле (например, привязанной к загрузке сети), а не вручную.
ПРОВЕРИТЬ	Подпадает ли модель «один продавец + подрядчики» под исключение; какие подзаконные акты уже вступили в силу.

Майнинг и электричество у наших поставщиков

Высокий риск

Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Наши поставщики — майнеры, а майнинг в России жёстко регулируется. Ферма может оказаться в регионе с запретом, на неправильном тарифе или под проверкой — и связь с ней ударит по нам.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Майнинг легален с ноября 2024 года. ИП и компании обязаны быть в реестре ФНС; физлица без регистрации — до 6 000 кВт·ч в месяц. До 15 марта 2031 года майнинг полностью запрещён в 10 регионах (республики Северного Кавказа и новые регионы), позже — на юге Иркутской области. В части Бурятии и Забайкалья — зимний запрет с 15 ноября по 15 марта, обсуждается круглогодичный. В 2026 обсуждались запреты в Подмосковье, Карелии и Хакасии. Повышенные тарифы для больших потребителей действуют в 76 регионах; майнеров предлагают отключать первыми при дефиците. Энергосбыты отслеживают резкий рост потребления и передают данные в ФНС и прокуратуру. BitRiver, крупнейший оператор майнинговых дата-центров, в 2026 оказался в процедуре банкротства; в его уголовном деле фигурируют клиенты, которые снижали налоги под видом оплаты вычислительных услуг.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЕЙ	Ферма в регионе с запретом или на бытовом тарифе может быть отключена в любой момент — и наша мощность пропадёт. Наши выплаты фермам — это как раз «оплата вычислительных услуг», поэтому налоговая может проверять, реальны ли они. Репутационно Улей связан с отраслью, к которой у государства много вопросов.
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Проверка фермы при подключении: ИНН, регион, тариф на электричество, статус в реестре майнеров (если ферма ещё и майнит). 2. Не подключать фермы из регионов с запретами, включая зимние, — даже если они будут только считать нейросети. 3. Хранить доказательства реальной работы: журнал задач, объёмы токенов, результаты проверок. Это защита на случай налоговой проверки. 4. Платить только на счета проверенных самозанятых, ИП и компаний; никаких выплат «на карту знакомого». 5. В материалах говорить «ИИ-вычисления на простаивающих видеокартах», а не «доход для майнеров».
ПРОВЕРИТЬ	Актуальный перечень регионов по постановлению № 1869 и последующим изменениям; квалификацию ИИ-вычислений в регионах с запретом майнинга.

Персональные данные: оборотные штрафы

Высокий риск**Углублено**

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Компании-клиенты будут присылать нам тексты, где есть данные людей: имена, телефоны, обращения. С 2025 года за утечку можно получить штраф в миллионы рублей, а за повторную — процент от выручки.

ЧТО ИЗВЕСТНО С 30 мая 2025 действуют новые штрафы. Утечка — от нескольких миллионов рублей в зависимости от масштаба; специальные категории данных — 10–15 млн ₽; биометрия — 15–20 млн ₽; повторная утечка — 1–3% выручки, но не меньше 25 и не больше 500 млн ₽. Начинать обработку можно только после уведомления Роскомнадзора; за неуведомление — штраф (по разным данным до 300 тыс. ₽). О утечке нужно сообщать в Роскомнадзор в короткие сроки. Исследования 2025 года показывают, что из промежуточных данных нейросети текст запроса восстанавливается почти полностью.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ Для клиента мы — обработчик по его поручению, фермы — наши субподрядчики. Утечка с одной фермы — штраф клиенту и претензия к нам, а для малого стартапа даже первый штраф может стать смертельным. Требования к защите персональных данных частные фермы выполнить практически не могут.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Технически запретить персональные данные в открытой сети: автоматическая проверка текста перед отправкой на ферму, найденное — маскируется или задача уходит в ядро.
2. Клиент при отправке отмечает «есть персональные данные» — такие задачи идут только в ядро (свои серверы или аренда в облаке с защитой) по повышенной цене.
3. Уведомить Роскомнадзор об обработке до запуска. Подготовить политику, модель угроз, порядок реагирования на утечку.
4. В договоре с клиентом: какие данные можно присылать, кто за что отвечает, лимит нашей ответственности.
5. Рассмотреть страхование киберрисков, когда появится выручка.

ПРОВЕРИТЬ Точные суммы по ст. 13.11 КоАП в действующей редакции; применимые требования к защите для нашей схемы.

Закон об ИИ и ответственность за ответы нейросети

Высокий риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Летом 2026 принят первый российский закон об ИИ. С 2027 года материалы, созданные нейросетями, нужно будет маркировать, а правительство сможет определять, где разрешены только российские модели. Плюс мы отвечаем за то, что нейросеть отвечает.

ЧТО ИЗВЕСТНО 243-ФЗ «О поддержке развития технологий ИИ» принят Госдумой 8 июля 2026. Основные положения — с 1 сентября 2026, маркировка контента и полномочия правительства определять случаи, где применяются только «суверенные» и «национальные» модели, — с 1 марта 2027. «Суверенная» — полностью контролируемая российским юристом; «национальная» может использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Отдельно: российские законы о запрещённой информации (экстремизм, «фейки», пропаганда и т. п.) действуют и для ответов нейросети.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ Китайские модели (Qwen, DeepSeek) могут не подойти там, где потребуют российские модели. С 2027 года нужна маркировка — это доработка продукта. Ответ модели, нарушающий российский закон, — претензии к нам как к сервису. Китайские модели обучены по другим нормам.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Фильтр запросов и ответов по российскому законодательству — до запуска.
2. К марту 2027 года подготовить маркировку: метка в ответе API и в метаданных файлов.
3. Проверить российские доработки открытых моделей (например, от Т-Банка или Яндекса) — они могут подойти под статус «национальной» модели. Перед использованием сверить их лицензии.
4. В оферте: клиент отвечает за использование ответов; мы не гарантируем точность; порядок жалоб.
5. Хранить минимальный журнал (без содержимого) для разбора жалоб — согласовать с обещанием «не храним историю».

ПРОВЕРИТЬ Итоговый текст 243-ФЗ: обязанности операторов ИИ-систем, требования к маркировке, подзаконные акты.

Налоги: НДС, самозанятые и «фиктивные услуги»

Средний риск

Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мы продаём компаниям с НДС, а покупаем у самозанятых без НДС. Плюс налоговая внимательно смотрит на «оплату вычислительных услуг» после дел о майнинговых дата-центрах.

ЧТО ИЗВЕСТНО	НДС с 2026 года — 22%. Порог освобождения от НДС на упрощёнке снижается (по разным данным 20 → 15 → 10 млн ₽). У самозанятых — лимит дохода 2,4 млн ₽ в год, нанимать работников нельзя. Для аккредитованных IT-компаний — льготы по налогу на прибыль и страховым взносам; продажа прав на программы из реестра российского ПО освобождена от НДС (ст. 149 НК).
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ	Неверно выбранный режим съест маржу. Крупная ферма быстро превысит лимит самозанятого — нужен переход на ИП. Если налоговая сочтёт выплаты фиктивными — доначисления и штрафы.
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Выбрать налоговый режим с консультантом: компаниям-клиентам удобнее счета с НДС 22% (они его вычитают). 2. Изучить IT-аккредитацию и включение сервиса в реестр российского ПО: возможная льгота по НДС может стать ценовым преимуществом. 3. Фермам с доходом ближе к лимиту — сразу предлагать работать как ИП. 4. Документировать каждую выплату объёмом проверенной работы (см. ЮЗ).
ПРОВЕРИТЬ	Применимость льготы по НДС к доступу через API; налоговые последствия схемы с самозанятыми поставщиками.

Лицензии: драйверы NVIDIA и условия моделей

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Лицензия обычных игровых драйверов NVIDIA с 2018 года запрещает их использование в дата-центрах (кроме майнинга). У открытых моделей тоже есть условия, и они различаются.

ЧТО ИЗВЕСТНО	В лицензии драйверов GeForce: «не лицензировано для использования в дата-центре, кроме обработки блокчейна». Что такое «дата-центр», не определено. В 2018 году NVIDIA требовала от японского хостера прекратить сдачу таких карт. Актуальную редакцию нужно проверить. Модели: Llama — до 700 млн пользователей в месяц, с ограничениями по использованию; часть моделей Qwen — под собственной лицензией с лимитом 100 млн пользователей; многие Qwen3 и DeepSeek — под свободными лицензиями (Apache 2.0, MIT).
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	В России NVIDIA вряд ли будет что-то требовать: компания ушла с рынка. Но при проверке инвестором, при выходе за рубеж или в сделке с крупной компанией это станет вопросом. Модель с неподходящей лицензией — риск претензии правообладателя.
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Получить мнение юриста: является ли сеть ферм «дата-центром» в смысле лицензии и какие последствия в России. 2. Вести реестр используемых моделей и их лицензий. По умолчанию — только Apache 2.0 и MIT. 3. Не позиционировать сеть ферм как «дата-центр» в публичных материалах.
ПРОВЕРИТЬ	Текущую редакцию лицензии драйверов GeForce; лицензию каждой выбранной модели.

Критическая инфраструктура и госсектор закрыты

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Банки, связь, энергетика, транспорт, здравоохранение и другие «критические» компании обязаны использовать только доверенное российское оборудование и программы. Сеть частных ферм с китайскими моделями туда не пройдёт.

ЧТО ИЗВЕСТНО Субъектам критической инфраструктуры запрещено закупать недоверенные программно-аппаратные комплексы; до 2030 года — переход на доверенные. На значимых объектах иностранное ПО запрещено с 2025 года. С 1 марта 2026 действуют новые реестры доверенного ПО. Таких компаний в России больше 6,5 тысяч.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮЮ Самые платёжеспособные клиенты недоступны. Это не остановит проект, но уменьшает рынок, и об этом спросят на питче.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Честно сузить целевой рынок: малый и средний бизнес, разработчики, онлайн-сервисы.
2. Для крупных компаний в будущем — вариант «Улей в коробке» на их собственном оборудовании.

Технические риски

T1

Блокировки защищённых соединений

Высокий риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фермы должны связываться с нашим сервером по защищённому каналу. В России системы фильтрации трафика (ТСПУ) блокируют популярные протоколы защищённых туннелей. Если ферма «пропадёт» из-за блокировки, сеть развалится.

ЧТО ИЗВЕСТНО По сообщениям СМИ и отраслевых источников, в 2025–2026 годах ТСПУ блокировали WireGuard, OpenVPN и ряд других протоколов по их «почерку»; 24 августа 2026 года был массовый сбой. Данные противоречивы: часть специалистов считает, что блокируются отдельные адреса, а не протоколы.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ Если связь ферм с нами построить на туннелях вроде WireGuard или OpenVPN, её могут заблокировать в любой момент без предупреждения. Плюс такое соединение может выглядеть как обход блокировок.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Никаких туннелей: фермы связываются с нашими серверами по обычному HTTPS на стандартном порту, как любой сайт.
2. Соединение всегда открывает ферма (исходящее), входящие порты не нужны — работает и за домашним роутером.
3. Наши серверы — в российских дата-центрах, с российскими адресами.
4. Проверить связь с фермами у разных провайдеров и в разных регионах ещё на этапе теста.

T2

Отключения интернета и «белые списки»

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

С 2025 года в России массово отключают мобильный интернет, а при отключениях работают только сайты из «белого списка». Домашние ПК на мобильном интернете и фермы в приграничных регионах могут внезапно пропадать.

ЧТО ИЗВЕСТНО Масштабные отключения начались в мае 2025 года и распространились на многие регионы. По данным Vio, в центральной России почти 70% мобильных сессий проходят в режиме белых списков; в Брянской, Курской и Белгородской областях без ограничений — около 12%. Проводной интернет в целом работает; слухи о белых списках для домашнего интернета в Москве Минцифры назвало фейком.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ Ферма или ПК на мобильном интернете ненадёжны. Будущий ассистент для людей может не открываться с телефона при отключениях, если нашего сервиса нет в белом списке.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Подключать только фермы на проводном интернете.
2. Не опираться на фермы в приграничных регионах; распределять мощность по нескольким регионам.
3. Для будущего ассистента изучить порядок попадания в белый список.

ТЗ

Доступ к моделям, драйверам и программам

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Всё, на чём работает Улей, — модели, драйверы, программы — скачивается с зарубежных сервисов. Их могут закрыть для России в любой день.

ЧТО ИЗВЕСТНО В мае 2024 года Docker Hub (главное хранилище программных контейнеров) закрывал доступ из России со ссылкой на экспортный контроль США; доступ вернули, но возможна повторная блокировка. Появились российские зеркала (GitVerse, прокси Per.py). GitHub блокировал аккаунты россиян в 2022, Anthropic — в 2026. Данных о блокировке Hugging Face (главное хранилище моделей) не нашли.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮЮ Без доступа к моделям и контейнерам нельзя подключать новые фермы и обновлять программу узла.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Держать собственные копии всего нужного в России: модели, контейнеры, драйверы, библиотеки.
2. Фермы скачивают всё только с наших серверов, а не из интернета.
3. Проверять контрольные суммы всех файлов. Для моделей использовать только безопасный формат файлов (safetensors), без исполняемого кода.

Т4

Тихие ошибки и пожароопасность изношенного железа

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Майнинговые карты годами работали без остановки. Изношенная видеопамять может считать неправильно — без всяких сообщений об ошибке. А дешёвые блоки питания и переходники на фермах иногда горят.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Игровые видеокарты не имеют защиты памяти от ошибок (ECC), которая есть у серверных. Ошибки в памяти дают неверный результат без сигнала о сбое. На майнинговых фермах часто стоят переходники и блоки питания минимального качества.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЬЮ	Клиент получает «сломанный» ответ, хотя ферма не обманывала. Пожар на ферме во время нашей задачи — вопрос об ответственности.
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Проверка памяти и температуры при подключении и регулярно; ферма с ошибками уходит в карантин. 2. Контрольные задания из решения против обмана заодно ловят и неисправное железо. 3. В договоре: оборудование и его безопасность — ответственность фермы; мы не управляем железом и не разгоняем его. 4. Ограничивать нагрузку и температуру программой узла.

Т5

Владелец фермы полностью контролирует машину

Средний риск

Углублено

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У владельца фермы полный доступ к своему компьютеру. Он может прочитать всё, что идёт через память, и изменить нашу программу. На игровых картах это технически не предотвратить.

ЧТО ИЗВЕСТНО Режим «конфиденциальных вычислений», при котором даже владелец не видит данные, есть только у серверных видеокарт (как у Coccoon от Telegram). На игровых картах его нет.

ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮЮ Любые данные, попавшие на ферму, нужно считать потенциально прочитанными. С другой стороны, владельцы ферм боятся, что наша программа навредит их машине.

ЧТО ДЕЛАЕМ

1. Правило «на открытую сеть — только то, что не страшно прочитать» (см. Ю4).
2. Программа узла — с открытым кодом и в изолированном контейнере: владелец видит, что она делает, и она не имеет доступа к остальной системе.
3. Подписанные обновления и постепенная раскатка (уже в плане).

T6

Качество и «цензура» китайских моделей на русском

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Qwen и DeepSeek обучены в Китае: по-русски они слабее, чем по-английски, иногда выдумывают факты и придерживаются китайских норм в чувствительных темах.

ЧТО ИЗВЕСТНО	Открытые модели заметно уступают лучшим западным в сложных задачах — это отмечено ещё в первом аудите. Российские компании выпускают доработанные открытые модели для русского языка.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ	Клиенты в нишах вроде документов или ответов покупателям получают ошибки и уйдут. Ответ, нарушающий российский закон, — претензии к нам (см. Ю5).
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Набор проверочных заданий на русском для каждой ниши; выбирать модель по результатам, а не по названию. 2. Сравнить с российскими доработками открытых моделей. 3. В готовых решениях — шаг проверки результата и предупреждение клиенту о возможных ошибках.

T7

Единая точка отказа и DDoS-атаки

Средний риск

Новое

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Все запросы идут через наш центральный сервер. Если его «положат» атакой или он сломается, встанет весь Улей.

ЧТО ИЗВЕСТНО	DDoS-атаки на российские онлайн-сервисы стали обычным делом. В России есть специализированные сервисы защиты от них.
ЧЕМ ГРОЗИТ УЛЮ	Простой даже на несколько часов — потеря доверия компаний-клиентов и нарушение гарантий доступности.
ЧТО ДЕЛАЕМ	1. Сервис защиты от DDoS с первого дня публичного запуска. 2. Два сервера в разных дата-центрах; переключение при сбое. 3. Страница статуса и честное уведомление клиентов о сбоях.

СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМИ РАЗБОРАМИ

Что было раньше и что изменилось

Сверка с первым аудитом, сводкой рисков и планом решений.

Тема	Где было	Что теперь
Крипта и токен	Аудит v1: оплата криптой запрещена с 1 сентября 2026	Снято во второй версии: токена нет. Новое: закон запрещает и рекламу криптоплатежей — не упоминать в материалах
Приватность «сэндвича»	Аудит v1: «узлы видят только числа» — неверно	Снято во второй версии. Углублено в Ю4: техническое правило «без персональных данных в открытой сети»
152-ФЗ	Сводка: строка в списке	Углублено (Ю4): оборотные штрафы, уведомление Роскомнадзора, роль обработчика
Электричество ферм	Сводка: строка про бытовой тариф	Углублено (Ю3): реестр майнеров, регионы с запретами, дифтарифы, налоговые проверки
Поддельные обновления	Сводка и план решений	Дополнено (Т3, Т5): свои копии программ, открытый код программы узла
Обман узлов	Сводка и план решений	Дополнено (Т4): те же проверки ловят неисправное железо
Хостинг, платформы, закон об ИИ, лицензии, ТСПУ, отключения, DDoS	Не было	Новое: Ю1, Ю2, Ю5, Ю7, Ю8, Т1, Т2, Т6, Т7

ПЛАН

Что делать и в каком порядке

Юридические вопросы встают в план первого месяца рядом с замером скорости фермы.

ДО ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА

- ☐ Составить список вопросов юристу (ниже) и найти юриста или юрклинику: у юрфака СПбГУ есть юридическая клиника — уточнить, берёт ли она такие вопросы.
- ☐ Решить: Улей — продавец своего сервиса, фермы — подрядчики. Отразить в презентации.
- ☐ Убрать из материалов «доход для майнеров» и «дата-центр»; говорить «ИИ-вычисления на простаивающих видеокартах».

МЕСЯЦ 1

- ☐ Заключение юриста по хостингу (Ю1), платформам (Ю2) и персональным данным (Ю4).
- ☐ Консультация по налоговому режиму и IT-аккредитации (Ю6).
- ☐ Проверка связи ферм по HTTPS у разных провайдеров (Т1). Свои копии моделей и контейнеров (Т3).
- ☐ Анкета проверки фермы: ИНН, регион, тариф, тип подключения к интернету (Ю3, Т2).

МЕСЯЦЫ 2-3

- ☐ Уведомление Роскомнадзора об обработке данных, политика, модель угроз (Ю4).
- ☐ Оферта, договор с фермами с правилами рейтинга и удержаний (Ю2).
- ☐ Фильтр запросов и ответов по российскому закону, набор проверочных заданий на русском (Ю5, Т6).
- ☐ Проверки памяти и температуры в программе узла (Т4).

ДО ПУБЛИЧНОГО ЗАПУСКА

- ☐ Защита от DDoS и второй сервер (Т7).
- ☐ Реестр лицензий моделей (Ю7).
- ☐ План маркировки ответов к марту 2027 года (Ю5).

Вопросы, с которыми идём к юристу

Готовый список — чтобы консультация заняла час, а не неделю.

- 1 Является ли продажа ответов нейросети через API «услугой хостинга» по 149-ФЗ? Нужно ли Улею входить в реестр Роскомнадзора? А фермам-подрядчикам?
- 2 Подпадает ли модель «Улей продаёт свой сервис, фермы — подрядчики» под исключение из закона о платформенной экономике (289-ФЗ)?
- 3 Как оформить договор с фермами: услуги, аренда оборудования или иное? Как законно прописать рейтинг, удержание оплаты за обман и изменение ставок?
- 4 Какова наша роль по 152-ФЗ при обработке текстов клиентов? Какие документы и меры обязательны до запуска? Можно ли передавать данные фермам-подрядчикам?
- 5 Какие обязанности по 243-ФЗ (закон об ИИ) у нас есть сейчас и появятся с марта 2027 года? Можно ли использовать китайские открытые модели?
- 6 Какие риски создаёт лицензия драйверов NVIDIA GeForce для коммерческих вычислений на фермах в России?
- 7 Как подключать фермы в регионах, где запрещён майнинг, если они будут выполнять только ИИ-вычисления? Стоит ли вообще?
- 8 Какой налоговый режим выбрать? Доступна ли IT-аккредитация и льгота по НДС для доступа к сервису через API?

Источники

Хостинг: реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора; публикации Коммерсанта, RB.ru, Kod.ru о реестре и идентификации клиентов (2024–2026). Платформы: 289-ФЗ (Гарант, Российская газета), разборы Контура и RB.ru. Майнинг: постановление № 1869; обзоры vc.ru, Клерк, Forklog, 3DNews, Mail.ru (2024–2026); дифтарифы — Интерфакс, Бизнес Online. BitRiver — TAdviser. Персональные данные: 420-ФЗ, обзоры buh.ru, Контур. Закон об ИИ: 243-ФЗ (КонсультантПлюс), Право.ру, РИА Новости, Cloud.ru, Meduza, Интерфакс. КИИ: постановление № 1912, 325-ФЗ, Anti-Malware. Лицензия NVIDIA: DatacenterDynamics, The Register (2018). Лицензии моделей: обзоры лицензий Llama, Qwen, DeepSeek. ТСПУ: SecurityLab, Хабр, отраслевые источники (данные противоречивы). Отключения: Т—Ж, BFM, Vigo через Comss. Docker Hub: SecurityLab, Хабр. Инверсия данных нейросети: USENIX Security 2025. Конфиденциальные вычисления: Cocomoon (Decrypt).